Version corrigée du 2025-12-04

Pour le 01/12/2025

DM Physique 5

I – Interférences lumineuses : dispositif des trous d'Young

CCINP, Physique TSI, 2007.

I.1 – Première partie : réalisation pratique du dispositif

1 Le rapport entre les diamètres est donné par la relation du double afocal de lentilles :

$$\boxed{\frac{d_{ap}}{d_{av}} = -\frac{f'_2}{f'_1}.}$$

2 Il s'agit de la couleur $\boxed{\textit{rouge}}$ (laser usuel de TP)
Le spectre visible correspond à l'intervalle de 400 nm (violet) à 750 nm (rouge).

I.2 – Deuxième partie : description qualitative du phénomène

3 Dans le cadre de l'optique géométrique, on devrait voir deux petites taches lumineuses sur l'écran, images géométriques des trous.
À cause du faible diamètre des trous, il y a un phénomène de $\boxed{\text{diffraction}}$ de la lumière.

4 Voir cours.

5 Sur l'écran (E) on observe une alternance de taches sombres et brillantes selon l'axe Ox. En effet, pour des raisons de symétrie, la différence de marche entre les deux ondes ne peut dépendre que de x, distance à l'écran suivant l'axe des trous.

6 Si on obture le trou (S2), on observe la tache de diffraction (alternance anneaux sombres et brillants) centrée en $x = a/2, y = z = 0$.

7 Si on translate (P) suivant Ox, la figure de diffraction est translatée selon Ox. Idem selon Oy.

8 Si on translate (E) selon $z'z$, l'interfrange est modifié.

I.3 – Troisième partie : description quantitative du phénomène

9 Les points sont de coordonnées respectives $M(x, y, 0)$, $S_1(a/2, 0, -D)$ et $S_2(-a/2, 0, -D)$. On a donc

$$S_1M = \sqrt{(x - a/2)^2 + y^2 + D^2},$$

et

$$S_2M = \sqrt{(x + a/2)^2 + y^2 + D^2}.$$

10 Voir calcul du cours.

$$\boxed{\delta(M) = \frac{ax}{D}.}$$

11 La différence de marche ne dépend que de x ; les franges d'interférences sont des lieux d'équation $x = \text{Cte}$. Si on remplace les trous par des fentes, la figure d'interférences conserve la même forme mais sera $\boxed{\text{plus lumineuse}}$.

12 Il s'agit de l'expression d'une vibration lumineuse monochromatique. Le temps de parcours dans le vide entre S et M vaut $\tau_{SM} = \frac{SM}{c}$. Les ondes s'écrivent donc $s_{1M}(t) = s_1(t - \tau_{S_1M})$ et $s_{2M}(t) = s_2(t - \tau_{S_2M})$, soit

$$\boxed{s_{1M}(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda}\left(t - \frac{S_1M}{c}\right)\right) \text{ et } s_{2M}(t) = s_o \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda}\left(t - \frac{S_2M}{c}\right)\right).}$$

13 <u>Principe de superposition</u> : $s(M) = s_{1M}(t) + s_{2M}(t)$.
D'après la relation trigonométrique $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$,

$$\boxed{s_M(t) = 2s_o \cos\left(\frac{\pi c}{\lambda}\left(2t - \frac{S_1M}{c} - \frac{S_2M}{c}\right)\right)\cos\left(\frac{\pi}{\lambda}(S_2M - S_1M)\right).}$$

14 <u>Définition</u> : l'intensité lumineuse vaut $I_M = K\langle s_M^2(t)\rangle$.
On a donc

$$I_M = 4Ks_0^2\cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}(S_2M - S_1M)\right) = 4Ks_0^2\cos^2\left(\frac{\pi}{\lambda}\delta\right),$$

soit

$$\boxed{I_M = 4Ks_0^2\cos^2\left(\frac{\pi ax}{\lambda D}\right).}$$

15 L'interfrange i est la période (spatiale) de la fonction $x \mapsto I_M$, soit

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}.}$$

16 Voir cours.

17 On définit l'ordre d'interférence par $\delta = p\lambda = \frac{a x_p}{D}$. L'ordre d'interférence $p = 0$ correspond à $x = 0$. La frange d'ordre 0 est donc au centre de l'écran.

I.4 – Quatrième partie : modification du dispositif interférentiel

Nous nous plaçons encore pour cette partie dans le cas où la distance a entre les deux trous étant petite par rapport à la distance d'observation D, et le point M étant proche du point O, on peut considérer que a, x, y sont très petits devant D.

18 La lame placée devant S_2 introduit une différence de marche $(n-1)e$ entre S_1 et S_2. La nouvelle différence de marche vaut $\delta'(M) = \frac{ax}{D} + (n-1)e$

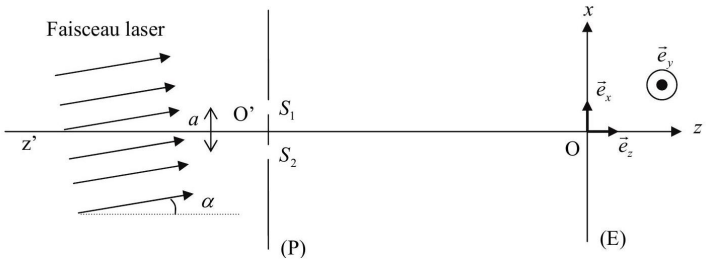
L'interfrange n'est pas modifié puisque la différence de marche supplémentaire est indépendante de x.

La frange d'ordre 0 est telle que $\delta'(M) = 0$ donc

$$\boxed{x_0 = -\frac{(n-1)eD}{a}.}$$

La figure est translatée de d. On a $n > 1$ donc $d < 0$: les franges sont déplacées « vers le bas ».

Inclinaison du faisceau laser — Les rayons du faisceau laser ne sont plus parallèles à l'axe $z'z$. Ils sont inclinés d'un angle α par rapport à cet axe. On se placera dans le cas où l'angle α est petit.



19 On a de nouveau un déphasage entre S_1 et S_2.

Théorème de Malus : on construit le point H, projeté orthogonal de S_2 sur le rayon passant par S_1, qui est donc de même phase. Par la formule du déphasage, la différence de marche introduite vaut HS_1.

Trigonométrie : on a $HS_1 = S_2H\sin(\alpha) = a\sin(\alpha)$. La nouvelle différence de marche vaut donc $\delta''(M) = \frac{ax}{D} - a\sin(\alpha)$.

La figure d'interférences est donc translatée vers le haut d'une distance

$$\boxed{d = D\sin(\alpha).}$$

La frange d'ordre 0 est telle que $\delta''(M) = 0$, donc $x = d$.

II – Observation de disques protoplanétaires

Centrale-Supélec, Physique TSI, 2015.

II.1 – Caractéristique du disque observé

20 Il s'agit de l'angle de diffraction, valable dans l'approximation des petits angles. La formule est

$$\boxed{\varepsilon \sim \frac{\lambda_0}{D} \sim 10^{-6}\,\text{rad}.}$$

L'ouverture angulaire totale du faisceau vaut 2ε.

21 Si l'objet est situé à l'infini sur l'axe optique, alors l'image géométrique est formée au $\boxed{\text{foyer image}}$ de la lentille, dans l'hypothèse du stigmatisme approché et en négligeant la diffraction.

22 On sait que la tache de diffraction, de largeur totale t, est observée dans le plan focal image de la lentille, à une distance f'_{eq} de celle-ci. Si la lentille est disposée immédiatement en sortie du diaphragme, on a $\tan\varepsilon = \frac{t}{2f'_{\text{eq}}}$. Dans l'approximation des petits angles, $\tan\varepsilon \simeq \varepsilon$ et donc

$$\boxed{f'_{\text{eq}} \simeq \frac{t}{2\varepsilon} \simeq 43\,\text{m}.}$$

23 On mesure directement le diamètre du disque sur l'image. L'échelle est donneé par le rayon de l'orbite de β Pictoris b, qui vaut $R_b = 8\,\text{UA}$. On mesure alors un diamètre

du disque $D_D = 160\,\text{UA}$. Le système stellaire est situé à une distance à la Terre $d_{T-\beta} = 63{,}4\,\text{AL}$. L'angle sous lequel est vu le disque vaut donc

$$\boxed{\theta_D \simeq \frac{D_D}{d_{T-\beta}} \simeq 4 \times 10^{-5}\,\text{rad}.}$$

L'angle de vue de la planète

$$\boxed{\theta_b \simeq \frac{R_b}{d_{T-\beta}} \simeq 2 \times 10^{-6}\,\text{rad}.}$$

La résolution angulaire du VLT vaut $\theta_{VLT} = 5 \times 10^{-9}$ rad, et est donc suffisante pour distinguer ces objets.

II.2 – Principe de l'interférométrie annulante

24

25 La méthode la plus efficace consiste à reprendre la démonstration du cours sur le montage de Fraunhofer. La différence de marche vaut $\delta(M) = L\sin\theta$ où l'angle θ vérifie $\tan\theta = \frac{x}{f'_{\text{eq}}}$. Dans l'approximation des petits angles, on trouve

$$\boxed{\delta(M) \simeq \frac{Lx}{f'_{\text{eq}}}.}$$

26 La formule du déphasage nous indique qu'un déphasage de π correspond à un chemin optique de $\frac{\lambda_0}{2}$. On supposant que l'on a défini δ comme étant $(SM)_1 - (SM)_2$ (l'autre signe est tout aussi valable), on a donc

$$\boxed{\delta(M) = \frac{Lx}{f'_{\text{eq}}} + \frac{\lambda_0}{2},}$$

avec un signe $+$.

27 Les intensités issues de chaque bras de l'interféromètre sont supposées uniformes et égales, de valeur I_{0E}. La formule des interférences à deux ondes (Fresnel) donne alors

$$\boxed{I_E(x) = 2I_{0,E}\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_0}\right)\right] = 2I_{0E}\left[1 - \cos\left(2\pi\frac{x}{i}\right)\right],}$$

car $\cos(a+\pi) = -\cos a$, et où l'interfrange vaut

$$\boxed{i = \frac{\lambda_0 f'_{\text{eq}}}{L}.}$$

Au centre $x = 0$ de la figure, on a $I_E(0) = 0$: un photorécepteur ponctuel observerait donc de l'obscurité, quelle que soit la valeur de L.

On s'intéresse maintenant uniquement au rayonnement issu d'un point P du disque situé à une distance angulaire θ de l'étoile définie sur la Fig. **??**. Le dispositif pointe toujours vers l'étoile β Pictoris. On cherche à contraindre le choix de L.

28 Ici le point P est situé hors axe. La différence de marche supplémentaire introduite par le trajet optique en amont des trous de Young se calcle de la même façon que pour le montage de Franhofer (voir cours sur la translation de la source) et vaut $L\theta$. La différence de marche totale vaut donc

$$\boxed{\delta(P) = \frac{Lx}{f'_{\text{eq}}} + \frac{\lambda_0}{2} + L\theta.}$$

La formule des interférences à deux ondes (Fresnel) donne

$$\boxed{I_D(x,\theta) = 2I_{0,D}\left[1 - \cos\left(2\pi\frac{x}{i} + 2\pi\frac{L\theta}{\lambda_0}\right)\right].}$$

29 Le point P du disque et le point M de l'étoile β Pictoris constituent des sources indépendantes, et sont donc <u>incohérents</u>. On utilise l'additivité des intensités :

$$I(x,\theta) = I_E(x) + I_D(x,\theta) = 2I_{0,E}\left[1 - \cos\left(2\pi\frac{x}{i}\right)\right] + 2I_{0,D}\left[1 - \cos\left(2\pi\frac{x}{i} + 2\pi\frac{L\theta}{\lambda_0}\right)\right].$$

soit

$$\boxed{I(x,\theta) = 2(I_{0,E} + I_{0,D}) - 2I_{0,E}\cos\left(2\pi\frac{x}{i}\right) - 2I_{0,D}\cos\left(2\pi\frac{x}{i} + 2\pi\frac{L\theta}{\lambda_0}\right).}$$

30 En $x = 0$, l'intensité totale vaut $I(\theta) = I(x=0,\theta) = 2(I_{0,E} + I_{0,D}) - 2I_{0,E} - 2I_{0,D}\cos\left(2\pi\frac{L\theta}{\lambda_0}\right)$, soit

$$\boxed{I(\theta) = 2I_{0,D}\left[1 - \cos\left(2\pi\frac{L\theta}{\lambda_0}\right)\right].}$$

La fonction $I(\theta)$ attend périodiquement son maximum pour tous les écartements L_k tels que $2\pi\frac{L_k\theta}{\lambda_0} = (2k+1)\pi$, soit

$$\boxed{L_k = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda_0}{\theta}.}$$

La plus petite valeur de l'écartement est

$$L_1 = \frac{\lambda_0}{2\theta}.$$

On voit que les propriétés de l'étoile ont été « annulées » dans l'expression de $I(\theta)$. Seules les propriétés du disque interviennent : intensité $I_{0,D}$, et largeur angulaire θ. D'où l'appellation « interférométrie annulante ».

III – Détection des ondes gravitationnelles

E3A, Physique PC, 2006.

III.1 – Interféromètre de Michelson

31 Au contact optique,

$$\boxed{\delta_0 = 0.}$$

Pour déterminer le contact optique en TP, a partir d'un Michelson réglé en lame d'air, on fait rentrer les anneaux, puis avec une source blanche, on cherche la teinte plate, c'est-à-dire le blanc entouré des teintes de Newton par un infime chariotage

32

$$\boxed{I(\delta) = 2I_0\left(1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta_0}{\lambda}\right)\right).}$$

III.2 – Passage d'une onde gravitationnelle

Variation d'intensité — La théorie d'EINSTEIN de la relativité générale prévoit qu'une onde gravitationnelle provoque une variation de la longueur relative des bras, ce qui se traduit par un changement de différence de marche entre les deux signaux optiques qui interfèrent. En présence d'un onde gravitationnelle, la différence de marche entre les deux ondes optiques au niveau du détecteur devient : $\delta = \delta_0 + L\varepsilon$, où ε est appelée amplitude de l'onde gravitationnelle. C'est une quantité extrêmement petite, dont l'ordre de grandeur attendu est $\varepsilon = 10^{-21}$.

33 $\Delta I_{\text{gr}} = 2I_0\left(\cos\left(2\pi\frac{\delta_0+\varepsilon L}{\lambda}\right) - \cos\left(2\pi\frac{\delta_0}{\lambda}\right)\right)$, soit par un $\text{DL}_1(\varepsilon)$,

$$\boxed{I \simeq -I_0\varepsilon\frac{4\pi L}{\lambda}\sin\left(2\pi\frac{\delta_0}{\lambda}\right).}$$

34 La variation d'éclairement est la plus grande si le sinus vaut 1 en valeur absolue, soit

$$\boxed{\delta_0 = (2p+1)\frac{\lambda}{4}, \quad p \in \mathbb{Z}.}$$

35

$$\boxed{\frac{\Delta I_{\text{grav}}}{I_0} = -\frac{4\pi L}{\lambda}\varepsilon = -1{,}2 \times 10^{-9}.}$$

En réalité, les miroirs et la séparatrice sont distants de « seulement » quelques kilomètres (trois kilomètres pour le projet européen VIRGO), mais la longueur effective des bras est allongée à l'aide d'un dispositif optique (interféromètre de Fabry-Pérot) qui ne sera pas étudié ici.

Influence de la largeur spectrale du LASER — Dans cette question, le LASER n'est plus une source parfaitement monochromatique, mais possède une largeur spectrale non nulle. Le LASER est considéré comme la superposition de sources quasi monochromatiques de pulsations ω , et l'intensité spectrale en pulsation sera désigné par $D(\omega)$. Plus précisément, si l'un des miroirs de l'interféromètre est occulté (donc si une seule onde lumineuse parvient au détecteur), les composantes de pulsation comprise dans l'intervalle $[\omega, \omega + \mathrm{d}\omega]$ donnent sur le détecteur une intensité $\mathrm{d}I_0 = D(\omega)\mathrm{d}\omega$.

Considérons un LASER possédant un profil spectral rectangulaire en pulsation, de largeur $\Delta\omega$ centré sur la pulsation ω_0, de la forme : $D(\omega) = K$ (constante), si $\omega \in [\omega_0 - \Delta\omega/2, \omega_0 + \Delta\omega/2]$ et $D(\omega) = 0$ sinon.

36 Les deux ondes de fréquences différentes sont incohérentes : les éclairements associés s'additionnent.

$$\boxed{I_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} D(\omega)\mathrm{d}\omega = K\Delta\omega.}$$

37

$$\boxed{\mathrm{d}I = 2I_0 \frac{\mathrm{d}\omega}{\Delta\omega}\left(1+\cos\left(\frac{\omega\delta}{c}\right)\right).}$$

38 On intègre sur toutes les fréquences, ce qui donne

$$I(\delta) = 2I_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}\omega}{\Delta\omega}\left(1+\cos\left(\frac{\omega\delta}{c}\right)\right).$$

Le calcul a été mené en TD. La visibilité, ou contraste, vaut

$$\boxed{V(\delta) = \mathrm{sinc}\left(\Delta\omega\frac{\delta}{2c}\right).}$$

39 $|V(\delta)|$ représente le contraste de la figure d'interférences. Les zéros de la fonction sont en $\delta = p\frac{2\pi c}{\Delta\omega}$. On représente ci-dessous le graphe de la fonction sinc.

40 La visibilité est très réduite au-delà du pic central. ℓ_c représente la longueur de cohérence temporelle.

Dans l'interféromètre réel, il est difficile de garantir que les longueurs des deux bras sont identiques à mieux que quelques mètres près. La différence de marche exacte de l'interféromètre, δ_0 n'est donc pas connue précisément ; en tout état de cause, elle est inférieure à $\delta_{0,\max} = 10\,\mathrm{m}$.

41 On doit avoir au pire $\delta_{0\max} \simeq \ell_c$, ce qui donne

$$\boxed{\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = 6\times 10^{-7}.}$$

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆